

南 京 大 学 匡 亚 明 学 院

2022级线性代数2022-2023学年第一学期期中考试试卷

考试时间 2022年11月12日

院系_____学号_____姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一. (10分) 求过直线 $L_1: \frac{x+5}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{-1}$ 且与直线 $L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-7}{3}$ 平行的平面方程.

解: 将直线 L_1 的方程化为一般式

$$\begin{cases} x + 3z + 14 = 0, \\ y - 2z - 8 = 0. \end{cases}$$

设所求平面为 π , 其方程为

$$\lambda(x + 3z + 14) + \mu(y - 2z - 8) = 0,$$

即

$$\lambda x + \mu y + (3\lambda - 2\mu)z + 14\lambda - 8\mu = 0.$$

直线 L_2 的方向向量为 $\vec{a} = (2, -3, 3)$. 因为平面 π 平行于直线 L_2 , 所以

$$2\lambda - 3\mu + 3(3\lambda - 2\mu) = 0.$$

所以,

$$11\lambda - 9\mu = 0.$$

取 $\lambda = 9, \mu = 11$, 化简得所求平面 π 的方程为

$$9x + 11y + 5z + 38 = 0.$$

二. (15分) 设曲线 Γ 的方程为 $\begin{cases} y^2 = 2x, \\ z = 0. \end{cases}$

(1) 求以 Γ 为准线, 母线的方向向量为 $(1, 1, -1)$ 的柱面方程.

(2) 求以 $(1, 1, 1)$ 为顶点, Γ 为准线的锥面方程.

(3) 将 Γ 绕 x 轴旋转, 求所得的旋转面方程.

解: (1) $y^2 + z^2 + 2yz - 2x - 2z = 0$.

(2) $(y - 1)^2 - (z - 1)^2 + 2(x - 1)(z - 1) - 2(y - 1)(z - 1) = 0$.

(3) $y^2 + z^2 = 2x$.

三. (20分) (1) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ y & x & y & \cdots & y & y \\ y & y & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \\ y & y & y & \cdots & x & y \\ y & y & y & \cdots & y & x \end{vmatrix}.$$

解：各行都加到第一行，再从第一行提出 $x + (n-1)y$,

$$D_n = (x + (n-1)y) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ y & x & y & \cdots & y & y \\ y & y & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \\ y & y & y & \cdots & x & y \\ y & y & y & \cdots & y & x \end{vmatrix}.$$

将第一行乘以 $-y$ 后分别加到其余各行，得

$$\begin{aligned} D_n &= (x + (n-1)y) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & x-y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x-y \end{vmatrix} \\ &= (x + (n-1)y)(x-y)^{n-1}. \end{aligned}$$

(2) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ -y & x & y & \cdots & y & y \\ -y & -y & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -y & -y & -y & \cdots & x & y \\ -y & -y & -y & \cdots & -y & x \end{vmatrix}.$$

解：把 D_n 的第一列看成两项和，并将 D_n 拆成两个 n 阶行列式相加，得

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} y & y & y & \cdots & y & y \\ -y & x & y & \cdots & y & y \\ -y & -y & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -y & -y & -y & \cdots & x & y \\ -y & -y & -y & \cdots & -y & x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-y & y & y & \cdots & y & y \\ 0 & x & y & \cdots & y & y \\ 0 & -y & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & -y & -y & \cdots & x & y \\ 0 & -y & -y & \cdots & -y & x \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} y & y & y & \cdots & y & y \\ 0 & x+y & 2y & \cdots & 2y & 2y \\ 0 & 0 & x+y & \cdots & 2y & 2y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x+y & 2y \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x+y \end{vmatrix} + (x-y)D_{n-1} \\ &= y(x+y)^{n-1} + (x-y)D_{n-1}. \end{aligned}$$

由于 D_n 的转置行列式等于 D_n ，从而在 D_n 中把 y 换成 $-y$ 后行列式的值不变，故又有

$$D_n = -y(x-y)^{n-1} + (x+y)D_{n-1}.$$

联立，得

$$2yD_n = y((x+y)^n + (x-y)^n).$$

当 $y \neq 0$ 时，

$$D_n = \frac{(x+y)^n + (x-y)^n}{2}.$$

当 $y = 0$ 时， $D_n = x^n$ ，上式仍成立.

四. (15分) 设 A 是 n 阶方阵 ($n \geq 2$), A^* 是 A 的伴随矩阵. 证明:

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{rank}(A) = n, \\ 1, & \text{rank}(A) = n - 1, \\ 0, & \text{rank}(A) \leq n - 2. \end{cases}$$

证明:

1. 若 $\text{rank}(A) = n$, 则 $|A| \neq 0$, A 可逆, $A^* = |A|A^{-1}$, $|A^*| \neq 0$, A^* 可逆, $\text{rank}(A^*) = n$.
2. 若 $\text{rank}(A) = n - 1$, 则 $|A| = 0$, $AA^* = |A|I_n = 0$, 由 Sylvester 不等式, $\text{rank}(A) + \text{rank}(A^*) \leq \text{rank}(AA^*) + n = n$, 即 $\text{rank}(A^*) \leq n - (n - 1) = 1$. 又 $\text{rank}(A) = n - 1$, A 至少有一个 $n - 1$ 阶子式不为零, 因此 A^* 至少有一个元素不为零, 从而 $\text{rank}(A^*) \geq 1$. 综上, $\text{rank}(A^*) = 1$.
3. 若 $\text{rank}(A) \leq n - 2$, 则 A 的所有 $n - 1$ 阶子式均为零, 因此 $A^* = O$. 则 $\text{rank}(A^*) = 0$.

五. (10分) 设 A 是 n 阶方阵, $\text{rank}(A) = 1$. 证明:

(1) 存在 n 维行向量 α 与 β 使得 $A = \alpha^T \beta$.

(2) 存在常数 k 使得 $A^n = k^{n-1}A, \forall n \geq 2$.

证明:

(1) 由 $\text{rank}(A) = 1$ 知存在 n 阶可逆方阵 P 和 Q 使得

$$\begin{aligned} A &= P \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} Q \\ &= P \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} Q \\ &= \alpha^T \beta, \end{aligned}$$

其中 α 为 P 的第一列, β 为 Q 的第一行.

(2) 由(1), $A = \alpha^T \beta$, 则 $A^n = \alpha^T (\beta \alpha^T)^{n-1} \beta = k^{n-1} \alpha^T \beta = k^{n-1} A$, 其中 $k = \beta \alpha^T$.

六. (15分) (1) 已知向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 具有相同的秩 r , 而且 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 可由 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性表示. 证明: $\beta_1, \dots, \beta_n$ 也可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

(2) 已知向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而且 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 可由 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性表示. 证明: 必存在某个 $1 \leq j_0 \leq n$, 使得 $\beta_{j_0}, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

证明: (1) 若 $r = 0$, 则两个向量组中均只包含零向量, 结论显然成立. 下面假设 $r \geq 1$.

不妨设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的一个极大无关组为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的一个极大无关组为 $\beta_1, \dots, \beta_r$, 则存在 r 阶方阵 A 使得

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_r \end{bmatrix}$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, A 可逆, 则

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_r \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{bmatrix}$$

即 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 可由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 因此 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表示. 命题得证.

(2) 用反证法. 假设对每个 $\beta_i, 1 \leq i \leq n$, 都有 $\beta_i, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关. 则由于 $\alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 每个 β_i 均可由 $\alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示. 由于 α_1 可以由 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性表示, 因而 α_1 可以由 $\alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关矛盾. 矛盾表明存在某个 $\beta_i, 1 \leq i \leq n$, 使得 $\beta_i, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

七. (15分) 当 a, b 取什么值时, 以下方程组有唯一解, 有无穷多组解, 无解? 若有解, 求出它的所有解.

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + 2x_3 = 1, \\ ax_1 + (2b-1)x_2 + 3x_3 = 1, \\ ax_1 + bx_2 + (b+3)x_3 = 2b-1. \end{cases}$$

解: 方程组的系数行列式为

$$D = a(b-1)(b+1).$$

当 $a \neq 0, b \neq \pm 1$ 时, 方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{5-b}{a(b+1)}, \quad x_2 = \frac{-2}{b+1}, \quad x_3 = \frac{2(b-1)}{b+1}.$$

当 $D = 0$ 时, 分以下四种情况讨论:

(1) $a \neq 0, b = 1$.

此时方程组有无穷多组解:

$$x_1 = \frac{1-x_2}{a}, \quad x_3 = 0, \quad x_2 \text{任意}.$$

(2) $a = 0, b \neq \pm 1$.

当 $b \neq 5$ 时, 方程组无解.

当 $b = 5$ 时, 方程组有无穷多组解:

$$x_1 \text{任意}, \quad x_2 = -\frac{1}{3}, \quad x_3 = \frac{4}{3}.$$

(3) $a = 0, b = 1$.

此时方程组有无穷多组解:

$$x_1 \text{任意}, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 0.$$

(4) $b = -1$.

方程组无解.